ВсОШ 2014, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

11.7. Исходно на доске написаны многочлены $x^3 - 3x^2 + 5$ и $x^2 - 4x$. Если на доске уже написаны многочлены $f(x)$ и $g(x)$, разрешается дописать на неё многочлены $f(x) \pm g(x)$, $f(x)g(x)$, $f(g(x))$ и $cf(x)$, где c — произвольная (не обязательно целая) константа. Может ли на доске после нескольких операций появиться ненулевой многочлен вида $x^n - 1$? (*К. Тыщук*)

Ответ. Не может.

Первое решение. Пусть $f(x)$ и $g(x)$ — два многочлена, и

для некоторой точки x_0 выполняются равенства $f'(x_0) = 0$ и $g'(x_0) = 0$. Тогда, очевидно, $(f \pm g)'(x_0) = 0$ и $cf'(x_0) = 0$. Также $(fg)'(x_0) = f(x_0)g'(x_0) + f'(x_0)g(x_0) = 0$. Наконец, если $h(x)$ — многочлен, то $(h(g(x_0))' = h'(g(x_0))g'(x_0) = 0$. Таким образом, если у исходных многочленов в некоторой точке производные обращаются в нуль, то и после разрешенных условием операций также может получиться лишь многочлен, производная которого обращается в нуль в этой точке.

Заметим, что производные обоих исходных многочленов обращаются в нуль при $x = 2$. Действительно, $(x^2-4x)' = 2x-4 = = 0$ при $x = 2$, и $(x^3-3x^2+5)' = 3x^2-6x = 0$ при $x = 2$. Однако $(x^n - 1)' = nx^{n-1} = n2^{n-1} \neq 0$ при $x = 2$. Поэтому многочлен вида $x^n - 1$ получить нельзя.

Второе решение. Добавим на доску константу 2 и покажем, что даже после этого требуемое невозможно.

Сделаем замену $x = t + 2$: каждому многочлену $f(x)$ сопоставим многочлен $f_2(t) = f(t + 2)$. Тогда многочлены $x^2 - 4x$ и $x^3 - 3x^2 + 5$ переходят в многочлены $t^2 - 4$ и $t^3 + 3t^2 + 1$ соответственно. При этом результаты операций суммы, разности, перемножения многочленов и умножения на константу при такой замене сохранятся. С другой стороны, если $h(x) = f(g(x))$, то $h_2(t) = f(g(t + 2)) = f_2(g_2(t) - 2)$. Таким образом, если многочлен $h(x)$ можно получить из многочленов $f(x)$ и $g(x)$, то и многочлен $h_2(x)$ можно получить из многочленов $f_2(x)$ и $g_2(x)$ (при наличии константы 2). Значит, если из исходных многочленов можно получить x^n-1, то из многочленов t^2-4 и t^3+3t^2+1 можно получить многочлен $(t + 2)^n - 1$.

Заметим, что у всех исходных многочленов коэффициент при t равен нулю. Нетрудно видеть тогда, что и у всех получающихся многочленов коэффициент при t также будет нулевым. Однако у многочлена $(t + 2)^n - 1$ этот коэффициент равен $n2^{n-1} > 0$, так что этот многочлен получить нельзя.